

IZPIT IZ MATEMATIKE III

2. februar 2026

1. Določite tangentno ravnino in normalno premico na ploskev s parametrizacijo

$$\vec{r}(u, v) = (u + v, u - v, uv)$$

v točki $T(3, 1, 2)$.

Rešitev: [15T] Najprej poiščimo parametra u in v , ki pripadata dani točki. Iz primerjave komponent dobimo sistem $u + v = 3$, $u - v = 1$ in $uv = 2$, ki ima rešitev $u = 2$ in $v = 1$. Nato odvajamo parametrizacijo ploskve po obeh parametrih

$$\begin{aligned}\vec{r}_u &= (1, 1, v), \\ \vec{r}_v &= (1, -1, u)\end{aligned}$$

in izračunamo normalo tangentne ravnine kot vektorski produkt

$$\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & v \\ 1 & -1 & u \end{vmatrix} = (u + v, v - u, -2).$$

V dani točki T je tedaj normala tangentne ravnine enaka $\vec{n} = (3, -1, -2)$. Izračunamo še koeficient $d = \vec{n} \cdot \vec{r}_T = 4$ in dobimo enačbo tangentne ravnine

$$3x - y - 2z = 4.$$

Ker je normalna premica pravokotna na tangentno ravnino, lahko za smerni vektor normalne premice vzamemo kar normalo tangentne ravnine. Sledi enačba normalne premice v vektorski obliki

$$\vec{r} = (3, 1, 2) + t(3, -1, -2),$$

parametrični obliki

$$x = 3 + 3t, \quad y = 1 - t, \quad z = 2 - 2t$$

in kanonični obliki

$$\frac{x - 3}{3} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z - 2}{-2}.$$

2. Izračunajte dvojni integral

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy,$$

kjer je območje D omejeno s krivuljo $x^2 + y^2 = 2ax$, $a > 0$ in je $y \geq 0$.

Rešitev: [15T] Območje D predstavlja polkrog omejen s krožnico $(x - a)^2 + y^2 = a^2$, ki ima središče v točki $(a, 0)$ in polmer a , in abscisno osjo v prvem kvadrantu. Pri izračunu integrala uporabimo polarne koordinate

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad J = r,$$

ker je območje del kroga. Meje za spremenljivke so: $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $r \in [0, 2a \cos \varphi]$. Zadnjo mejo dobimo tako, da v enačbo krožnice vstavimo polarne koordinate:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 2ax, \\ r^2 &= 2ar \cos \varphi, \\ r &= 2a \cos \varphi.\end{aligned}$$

Sledi izračun integrala, ker v tretji vrstici uporabimo novo spremenljivko $t = \sin \varphi$ z diferencialom $dt = \cos \varphi d\varphi$. Pri tem se integracijski meji spremenita iz $\varphi = 0$ v $t = 0$ in iz $\varphi = \frac{\pi}{2}$ v $t = 1$. Dobimo

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} r \cdot r dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^3}{3} \Big|_{r=0}^{r=2a \cos \varphi} \right) d\varphi = \frac{8a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi d\varphi \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \varphi) \cos \varphi d\varphi = \frac{8a^3}{3} \int_0^1 (1 - t^2) dt \\ &= \frac{8a^3}{3} \left(t - \frac{t^3}{3} \right) \Big|_{t=0}^{t=1} = \frac{16a^3}{9}. \end{aligned}$$

3. Ali je vektorsko polje

$$\vec{V} = \left(yz - xy, xz - \frac{x^2}{2} + yz^2, xy + y^2z \right)$$

potencialno? Odgovor utemeljite računsko. Če je polje potencialno, poiščite potencial danega vektorskega polja.

Rešitev: [15T] Ker je

$$\begin{aligned} \text{rot} \vec{V} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz - xy & xz - \frac{x^2}{2} + yz^2 & xy + y^2z \end{vmatrix} \\ &= (x + 2yz - x - 2yz, y - yz - x - z + x) = (0, 0, 0) = \vec{0}, \end{aligned}$$

je dano vektorsko polje potencialno, kar pomeni, da obstaja skalarno polje u (potencial), da velja $\vec{V} = (P, Q, R) = \text{gradu}$. Potencial dobimo tako, da enačbe $u_x = P = yz - xy$, $u_y = Q = xz - \frac{x^2}{2} + yz^2$ in $u_z = R = xy + y^2z$ integriramo po ustreznih spremenljivkah

$$\begin{aligned} u &= \int (yz - xy) dx = xyz - \frac{x^2y}{2} + C(y, z), \\ u &= \int \left(xz - \frac{x^2}{2} + yz^2 \right) dy = xyz - \frac{x^2y}{2} + \frac{y^2z^2}{2} + D(x, z), \\ u &= \int (xy + y^2z) dz = xyz + \frac{y^2z^2}{2} + E(x, y), \end{aligned}$$

nato pa vzamemo vse različne člene brez ponovitev in dobimo potencial

$$u(x, y, z) = xyz - \frac{x^2y}{2} + \frac{y^2z^2}{2} + K.$$

4. Izračunajte pretok vektorskega polja

$$\vec{V} = (x^3 - y^2, y^3 - z^2, z^3 - x^2)$$

skozi ploskev $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $a > 0$, v smeri zunanje normale.

Rešitev: [20T] Pretok vektorskega polja $\vec{V}$ skozi dano ploskev izračunamo kot ploskovni integral druge vrste. Ker ploskev S predstavlja sfero (lupino krogle), ki je sklenjena, lahko za izračun uporabimo Gaussovo formulo, kjer ploskovni integral druge vrste nadomestimo s trojnim integralom, kjer integriramo divergenco danega vektorskega polja $\vec{V} = (P, Q, R)$

$$\text{div} \vec{V} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2.$$

Ker je območje kroglā, uporabimo krogelne (sferiāne) koordinate

$$x = r \cos \varphi \sin \vartheta, \quad y = r \sin \varphi \sin \vartheta, \quad z = r \cos \vartheta, \quad J = r^2 \sin \vartheta.$$

Sledi

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \vec{V} \cdot \vec{\nu} dS = \iiint_V \operatorname{div} \vec{V} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\vartheta \int_0^a 3r^2 \cdot r \sin \vartheta dr \\ &= 2\pi \cdot \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \cdot \int_0^a 3r^4 dr = 2\pi \cdot (-\cos \vartheta) \Big|_0^\pi \cdot \frac{3r^5}{5} \Big|_0^a = \frac{12\pi a^5}{5}. \end{aligned}$$

5. Dokāžite enakost

$$|\sin z|^2 = \sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y,$$

kjer je $z = x + iy$.

Rešitev: [15T] Z uporabo formul za sinus, kosinus, hiperboliāni sinus, hiperboliāni kosinus ter eksponentno funkcijo kompleksnega števila dobimo

$$\begin{aligned} |\sin z|^2 &= \left| \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right|^2 = \left(\frac{|e^{i(x+iy)} - e^{-i(x+iy)}|}{2} \right)^2 \\ &= \frac{|e^{-y}(\cos x + i \sin x) - e^y(\cos x - i \sin x)|^2}{4} \\ &= \frac{|\cos x(e^{-y} - e^y) + i \sin x(e^{-y} + e^y)|^2}{4} \\ &= \frac{|-2 \cos x \operatorname{sh} y + 2i \sin x \operatorname{ch} y|^2}{4} \\ &= \frac{4 \cos^2 x \operatorname{sh}^2 y + 4 \sin^2 x \operatorname{ch}^2 y}{4} \\ &= (1 - \sin^2 x) \operatorname{sh}^2 y + \sin^2 x \operatorname{ch}^2 y \\ &= \operatorname{sh}^2 y + \sin^2 x \underbrace{(\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{sh}^2 y)}_{=1} = \operatorname{sh}^2 y + \sin^2 x. \end{aligned}$$

6. Izraāunajte integral

$$\int_C (12\bar{z} - 4iz) dz$$

po krivulji $C : y = 2x^2 - 1$ med toākama $A(1, 1)$ in $B(2, 7)$.

Rešitev: [20T] Hitro se lahko prepriāamo, da dana funkcija $f(z) = 12\bar{z} - 4iz$ ni analitiāna, zato njen integral izraāunamo po definiciji kot krivuljni integral druge vrste, kjer je krivulja C parametrizirana s parametrizacijo $z = t + i(2t^2 - 1)$, ki ima diferencial $dz = (1 + 4it) dt$. Iz toāk $A(1, 1)$ in $B(2, 7)$, oziroma kompleksnih števil $z_1 = 1 + i$ in $z_2 = 2 + 7i$ dobimo parametra $t = 1$ in $t = 2$, ki predstavljata integracijski meji za iskani integral. Sledi izraāun integrala

$$\begin{aligned} \int_C (12\bar{z} - 4iz) dz &= 4 \int_1^2 (3(t - i(2t^2 - 1)) - i(t + i(2t^2 - 1))) (1 + 4it) dt \\ &= 4 \int_1^2 (3t - 3i(2t^2 - 1) - it + 2t^2 - 1) (1 + 4it) dt \\ &= 4 \int_1^2 ((2t^2 + 3t - 1) - i(6t^2 + t - 3)) (1 + 4it) dt \\ &= 4 \int_1^2 ((24t^3 + 6t^2 - 9t - 1) + i(8t^3 + 6t^2 - 5t + 3)) dt \\ &= 4 \left((6t^4 + 2t^3 - \frac{9t^2}{2} - t) + i(2t^4 + 2t^3 - \frac{5t^2}{2} + 3t) \right) \Big|_1^2 \\ &= 358 + 158i. \end{aligned}$$